

1.1. දත්ත හා තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ

- දත්ත හා දත්ත වර්ග
- දත්ත සහ තොරතුරු නිර්වචනය
- දත්ත, ක්‍රියාවලිය (Process) හා තොරතුරු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය
- දත්ත, ක්‍රියාවලිය හා තොරතුරු
- දත්තවල විවිධ ආකාරයේ ස්වභාවයන් සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- ගුණාත්මක තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- තොරතුරුවලින් දත්ත වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම
- තොරතුරුවල වටිනාකම
- ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- මහා දත්ත (Big Data), ඒවායේ අවශ්‍යතා සහ විශ්ලේෂණය

1.2. දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය

- අත්‍යවශ්‍ය දත්ත සැකසුම් ක්‍රම හා උපාංග හඳුනා ගැනීම
- එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරුවල ලැදැත්කම විස්තර කිරීම
- තොරතුරු බෙදාහැරීමට අදාළ තාක්ෂණ ලැයිස්තුගත කිරීම
- පරිගණක ජාල, අන්තර්ජාලය හා ලෝක විසිරි වියමනයේ (World Wide Web) සංවර්ධනය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම
- ජංගම පරිගණකනය හා ජංගම සන්නිවේදනයේ සංවර්ධනය විස්තර කිරීම
- දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, කළමනාකරණය හා බෙදාහැරීම සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය අගය කිරීම
- විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇති තොරතුරු භාවිතය හඳුනා ගැනීම
- විවිධ යෙදුම්වල ඇති, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ ආරක්ෂක වාද විෂය විමර්ශනය කිරීම

1.3. තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත කෘතියේ භාවිතය

- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ වියුක්ත කෘතියේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගැනීම
- පද්ධතිය නිර්වචනය කිරීම
- විවිධ පද්ධති විශ්ලේෂණය කිරීම
- වියුක්ත කෘතිය හා තොරතුරු තාක්ෂණය අතර සම්බන්ධතාවය

- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විස්තෘත කෘතිය සමඟ පරිගණකයේ මූලික කාර්යයන් සැසඳීම (*uncertain reconstruction*)
- තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විස්තෘත කෘතිය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භූමිකාව හඳුනා ගැනීම

1.4 පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වර්ගීකරණය

- දෘඪාංග හා මෘදුකාංග සංරචක නිර්වචනය කර වර්ගීකරණය කරයි
- හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවලින් වෙන් කොට හඳුනා ගනියි
- හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවල වාසි අවාසි විස්තර කරයි
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වුණු තොරතුරු පද්ධතිවල මිනිස් ක්‍රියාකරුවන්ගේ භූමිකාව හඳුනා ගනියි

1.5. දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය

- දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පියවර ගණනාවකට කඩා විස්තර කිරීම
- දත්ත සැකසුම් පියවර ගණනාවකට කඩා සංක්ෂිප්තව විස්තර කිරීම
- දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම හඳුනා ගැනීම
- දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත ආදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත සැකසුම් ක්‍රම විස්තර කිරීම
- දත්ත ප්‍රතිදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- දත්ත ආවයන (storage) ක්‍රම විස්තර කිරීම

1.6. විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදුම්

- විවිධ යෙදුම් ක්ෂේත්‍රවලදී විශේෂිත උපකරණ, කුසලතා හා දැනුම හඳුනා ගැනීම
- විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඇති ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගැනීම

1.7. සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි

- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නිසා ඇති වූ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ පැහැදිලි කිරීම
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ නිර්මාණය වූ සමාජ, ආර්ථික, පාරිසරික, සදාචාරාත්මක සහ නෛතික අංග කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය හා බැඳුණු නෛතික තත්වය විමර්ශනය කරයි
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා බැඳුණු පාරිසරික වාද විෂය විස්තර කරයි